

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 1

GUÍA DE LABORATORIO

(formato docente)

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	SISTEMAS DISTRIBUIDOS				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Seguridad Informática en Sistemas Distribuidos				
NÚMERO DE PRÁCTICA:	11	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	2026A
TIPO DE PRÁCTICA:	INDIVIDUAL				
	GRUPAL	X	MÁXIMO DE ESTUDIANTES	3	
FECHA INICIO:	22/06/2026	FECHA FIN:	26/06/2026	DURACIÓN:	2 horas
RECURSOS A UTILIZAR: Herramientas obligatorias: Sistema operativo Windows o Linux, Docker Desktop, Visual Studio Code, Python 3.x, Postman, OpenSSL, Wireshark, Navegador Web (Chrome o Firefox) Herramientas opcionales: OWASP ZAP, Keycloak, Kubernetes (Minikube)					
DOCENTE(s): Mg. Maribel Molina Barriga					

OBJETIVOS/TEMAS Y COMPETENCIAS	
OBJETIVOS: - Explicar el funcionamiento del Grid Tool - Realizar la propuesta aplicativa con una herramienta de Grid Tool	
TEMAS: - Seguridad en sistemas distribuidos. - Autenticación y autorización, Criptografía aplicada y Certificados digitales y SSL/TLS. - Control de acceso basado en roles (RBAC) y Gestión de identidades. - Ataques comunes en sistemas distribuidos. Seguridad en APIs y microservicios, Registro y auditoría de eventos. Buenas prácticas de ciberseguridad	
COMPETENCIA	C.q. Diseña soluciones informáticas apropiadas para uno o más dominios de aplicación utilizando los principios de ingeniería que integran consideraciones éticas, sociales, legales y económicas entiendo las fortalezas y limitaciones del contexto.

CONTENIDO DE LA GUÍA
I. MARCO CONCEPTUAL 1. Seguridad en Sistemas Distribuidos La seguridad en sistemas distribuidos busca proteger los recursos compartidos frente a accesos no autorizados, alteraciones de información y ataques externos. <i>Figura 1. Principios fundamentales de SI</i>



Referencia: NIST Cybersecurity Framework

2. Autenticación y Autorización

Autenticación. Proceso mediante el cual un usuario demuestra su identidad.

Ejemplos:

- Usuario y contraseña
- Certificados digitales
- Autenticación multifactor (MFA)

Autorización. Define los permisos que posee un usuario autenticado.

Ejemplos:

- RBAC -Role-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Roles)
- ABAC - Attribute-Based Access Control (Control de Acceso Basado en Atributos)
- ACL - Access Control List (Lista de Control de Acceso)

Figura 2. Autenticación y Autorización



Referencia: OWASP Authentication Cheat Sheet

3. Criptografía y SSL/TLS (Secure Sockets Layer/ Transport Layer Security)

La criptografía permite proteger la información transmitida entre nodos distribuidos.

Criptografía Simétrica

- AES (Estándar de Cifrado Avanzado)
- DES (Estándar de Cifrado de Datos)

AES es el estándar moderno de cifrado simétrico y es ampliamente utilizado en sistemas distribuidos, aplicaciones web, servicios en la nube y comunicaciones seguras.

DES fue un estándar importante históricamente, pero actualmente se considera inseguro debido al tamaño reducido de su clave y ha sido reemplazado por AES.

Criptografía Asimétrica

- RSA
- ECC

La diferencia de AES o DES, RSA utiliza dos claves:

- Clave pública: puede compartirse con cualquier persona.
- Clave privada: solo la conoce el propietario

SSL/TLS. Protocolo utilizado para asegurar comunicaciones cliente-servidor.

Referencia: OpenSSL Documentation

4. Seguridad en APIs y Microservicios

Las APIs constituyen uno de los componentes más expuestos de un sistema distribuido.

Riesgos comunes

- Inyección SQL (ocurre cuando un atacante introduce código SQL malicioso en campos de entrada de una aplicación para manipular las consultas enviadas a la base de datos.)
- Broken Authentication (Se produce cuando los mecanismos de autenticación presentan debilidades que permiten a un atacante comprometer cuentas de usuarios.)
- Broken Access Control (Ocurre cuando un usuario puede realizar acciones o acceder a recursos para los cuales no tiene autorización.)
- Exposición de datos sensibles (Se presenta cuando información confidencial es almacenada, transmitida o procesada sin la protección adecuada.)
- Ataques DoS: (Un Ataque de Denegación de Servicio (DoS) busca hacer que un sistema, servicio o aplicación deje de estar disponible para los usuarios legítimos.). Cuando el ataque se realiza desde múltiples equipos comprometidos simultáneamente se denomina DDoS (Distributed Denial of Service).

Mecanismos de protección

- OAuth 2.0 (Open Authorization) es un protocolo de autorización que permite a una aplicación acceder a recursos protegidos de un usuario sin necesidad de conocer su contraseña.)
- JWT ((JSON Web Token) es un estándar abierto utilizado para transmitir información de forma segura entre dos partes mediante un token firmado digitalmente. El token contiene información del usuario y sus permisos.)
- API Gateway : es un componente que actúa como punto único de entrada para todas las solicitudes dirigidas a los microservicios. En lugar de que los clientes accedan directamente a cada servicio, todas las peticiones pasan por el Gateway. Arquitectura: Rate Limiting

Referencia: OWASP API Security Project

5. Registro y Auditoría

Permite identificar eventos de seguridad y facilitar investigaciones posteriores.

Elementos auditables

- Intentos de acceso
- Operaciones críticas
- Errores de autenticación
- Cambios de configuración

Beneficios

- Cumplimiento normativo
- Trazabilidad
- Detección de incidentes

II. EJERCICIOS/PROBLEMAS PROPUESTOS

Caso estudio. LogiMarket Perú S.A.C. es una empresa de logística y comercio electrónico que opera en varias ciudades del país. La organización ha migrado su plataforma tecnológica hacia una arquitectura basada en microservicios.

Actualmente posee:

- Servicio de autenticación
- Servicio de inventario
- Servicio de pagos
- Servicio de logística
- Portal web para clientes
- Aplicación móvil

Recientemente se detectaron los siguientes incidentes:

1. Accesos no autorizados a cuentas de clientes.
2. Interceptación de tráfico entre servicios.
3. Exposición accidental de datos personales.
4. Ausencia de mecanismos de auditoría.
5. Uso de credenciales compartidas por empleados.

La dirección de TI solicita una evaluación integral de seguridad.

Actividad 1: Identificación de amenazas

Utilizando el caso empresarial: Realizar

- Identificar activos críticos.
- Identificar amenazas potenciales.
- Elaborar una matriz de riesgos.

Producto esperado. Tabla de riesgos con:

- Activo
- Amenaza
- Vulnerabilidad
- Impacto
- Nivel de riesgo

Actividad 2: Diseño de autenticación segura

Diseñar una propuesta para:

- MFA
- Gestión de contraseñas
- Gestión de identidades

Producto esperado: Diagrama de arquitectura de autenticación.

Actividad 3: Seguridad de comunicaciones

Implementar una demostración utilizando OpenSSL.

Realizar

- Crear certificado autofirmado.
- Configurar canal HTTPS local.
- Verificar tráfico cifrado.

Evidencias

- Capturas de pantalla.
- Certificados generados.
- Resultados obtenidos.

Actividad 4: Protección de APIs

Diseñar una arquitectura segura para APIs empresariales. Incluir

- JWT
- OAuth 2.0
- API Gateway
- Rate Limiting

Producto esperado: Diagrama técnico con explicación.

Actividad 5: Sistema de auditoría

Diseñar un esquema de monitoreo y auditoría. Considerar

- Eventos registrados.
- Alertas.
- Almacenamiento de logs.
- Políticas de retención.

Producto esperado: Diagrama de flujo y descripción técnica.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 5
Entregables: Los grupos deberán presentar: Informe Técnico en el formato entregado. Contenido: 1. Desarrollo de actividades. 2. Diagramas elaborados. 3. Evidencias de implementación. 4. Análisis de resultados. 5. Conclusiones. 6. Referencias bibliográficas. Archivos Complementarios: • Diagramas en formato PNG o JPG. • Capturas de pantalla. • Scripts utilizados en Git hub. • Configuraciones realizadas.		
III. CUESTIONARIO 1. Una empresa implementa autenticación multifactor, pero continúa sufriendo accesos no autorizados. Analice críticamente qué otros factores organizacionales, tecnológicos y humanos podrían estar influyendo en la ocurrencia de estos incidentes y proponga soluciones integrales. 2. La dirección de una empresa considera que implementar mecanismos avanzados de cifrado reducirá significativamente el rendimiento de sus sistemas distribuidos. Evalúe esta afirmación y argumente cómo puede lograrse un equilibrio entre seguridad y desempeño. 3. Si una organización posee recursos limitados para invertir en ciberseguridad, ¿qué controles de seguridad priorizaría para proteger una arquitectura basada en microservicios? Justifique técnicamente su respuesta considerando riesgos, impacto y costo-beneficio.		
IV. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADAS: • Tanenbaum, A.S. (2008). Sistemas distribuidos: principios y paradigmas. México. Pearson Educación. • Ceballos, F. J. (2006). Java 2, Curso de programación. México: Alfaomega, RaMa. • Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., & Blair, G. (2012). • Deitel, H. M., & Deitel, P. J. (2004). Cómo programar en Java. México: Pearson Educación. • García Tomás, J., Ferrando, S., & Piattini, M. (2001). Redes para procesos distribuidos. México: Alfaomega Ra-Ma. Recurso web: • OWASP Foundation https://owasp.org/ • NIST Cybersecurity Framework https://www.nist.gov/cyberframework • OpenSSL Documentation https://docs.openssl.org/master/ • MITRE ATT&CK Framework https://attack.mitre.org/ • CISA Cybersecurity Resources https://www.cisa.gov/topics/cybersecurity-best-practices		

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	
TÉCNICAS: <i>Problemas /Ejercicios propuestos / Preguntas formuladas / Resolución de casos</i>	INSTRUMENTOS: <i>Lista de cotejo</i>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN • Identificación de amenazas y riesgos • Diseño de mecanismos de seguridad • Implementación práctica • Diagramas y documentación técnica • Análisis crítico y conclusiones	

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 6
• Presentación y formato del informe		

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLD-001	Página: 7